



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ по дисциплине: «Эргатические системы»

Студент _____ Янь Синьюй

Группа _____ ИУ1И-41М

Тип задания _____ Задание №2

Преподаватель _____ А.С. Кучин

Оценка _____

1. Цель работы

Обработка данных ЭКГ для задачи бинарной классификации с использованием AutoML, оценка модели и визуализация результатов.

Подготовка данных, применение t-SNE и PCA.

Применение AutoML-моделей, расчёт точности классификатора.

2. Задание

1. Загрузить 5000 строк из датасета (см. файлы с названием «модуль 3...»): <https://github.com/AI-is-out-there/data2lab.git>
2. Сформировать обучающую выборку из следующих столбцов:
['Count_subj', 'rr_interval', 'p_end', 'qrs_onset', 'qrs_end',
'p_axis', 'qrs_axis', 't_axis', 'Healthy_Status']
3. Датасет состоит из числовых параметров ЭКГ и классификационного признака Healthy_Status.
4. Исследуй фреймворки AutoML, обоснуй выбор лучшего. Используй его для бинарной классификации.
5. Построй матрицу ошибок (confusion matrix) и рассчитай F1-метрику для оценки обученного классификатора по признаку Healthy_Status на основе параметров ЭКГ.

3. Описание набора данных

Источник данных: data2lab/модуль 2 - датасет - практика.csv

Количество образцов: 5000 (случайная выборка)

Признаки: Count_subj, rr_interval, p_end, qrs_onset, qrs_end, p_axis, qrs_axis, t_axis

Метка: Healthy_Status

4. Предварительная обработка

Проверка и очистка пропущенных значений.

Стандартизация числовых признаков (StandardScaler).

5. Результаты эксперимента

- Матрица ошибок

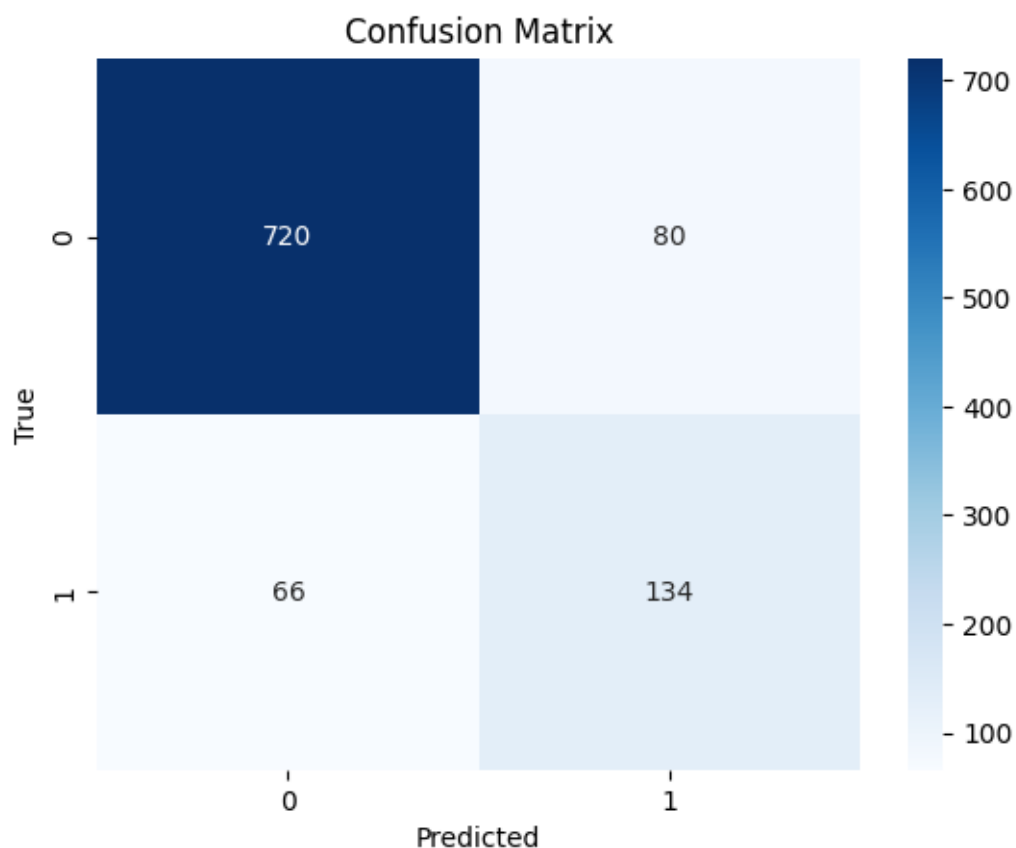
Матрица ошибок показывает результаты предсказания модели для бинарной классификации:

Здоровые (0) правильно предсказаны: 720

Здоровые предсказаны как нездоровые: 80

Нездоровые (1) правильно предсказаны: 134

Нездоровые предсказаны как здоровые: 66



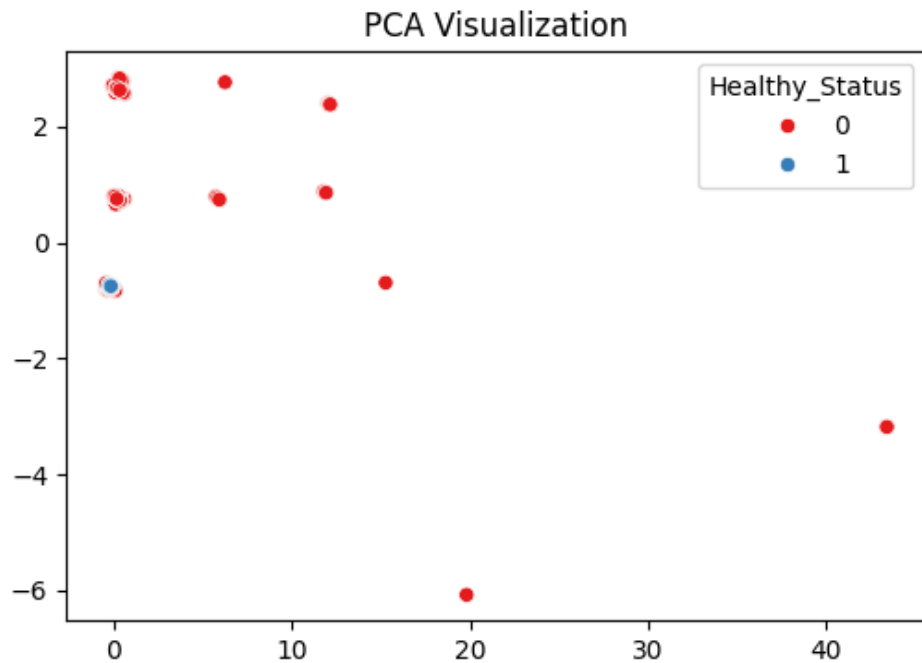
F1 Score: 0.6473

Вывод: Модель хорошо предсказывает здоровые случаи, но имеет высокую ошибку для нездоровых случаев, требуется оптимизация.

- **РСА визуализация**

Преобразование 8 признаков в 2D с раскраской по классам.

Результат: большинство образцов двух классов формируют отдельные кластеры, но наблюдаются пересечения, что говорит о том, что некоторые признаки не полностью разделяют классы.

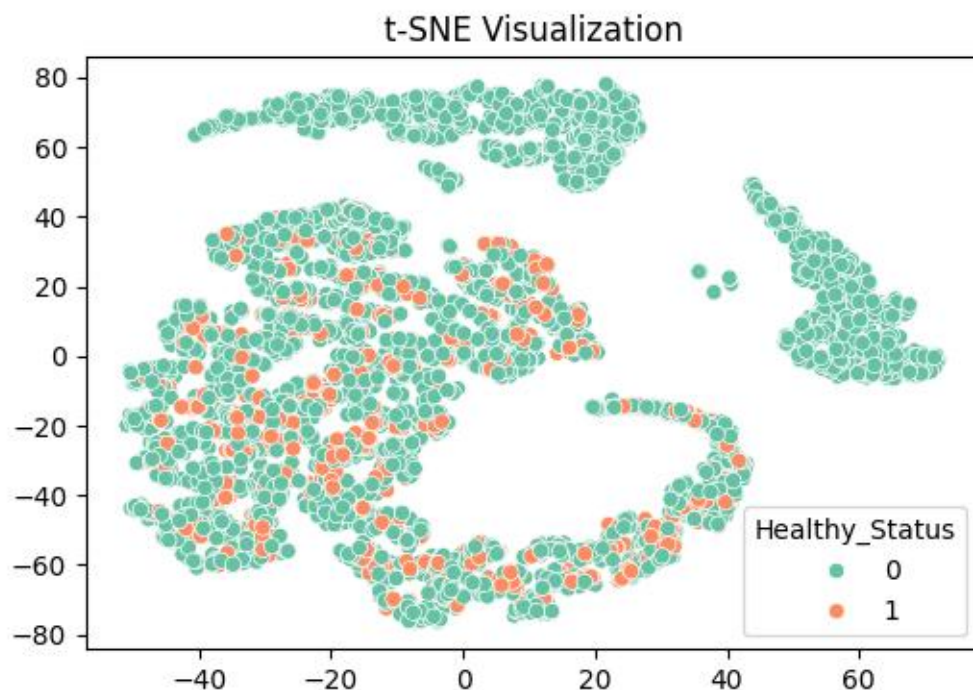


- **t-SNE визуализация**

Нелинейное снижение размерности t-SNE, отображение образцов в 2D для изучения локальной структуры.

Результат: здоровые и нездоровые образцы образуют рассеянные локальные кластеры, но классы пересекаются, что отражает сложность данных.

t-SNE помогает визуально анализировать распределение образцов в высокоразмерном пространстве.



6. Выводы

В этом эксперименте была обучена модель бинарной классификации на наборе данных ЭКГ с F1 Score = 0.6473. Модель хорошо предсказывает здоровые образцы, но для нездоровых случаев наблюдаются ошибки.

Матрица ошибок наглядно демонстрирует предсказания модели и служит важным инструментом для оценки производительности.

Визуализация PCA показывает, что большинство классов разделяются в двумерном пространстве, но есть области пересечения, что говорит о том, что некоторые признаки не полностью различают классы.

t-SNE визуализация дополнительно выявляет локальные кластеры: здоровые и нездоровые образцы формируют определённые группы, однако классы пересекаются, отражая сложность данных.

В целом, AutoML позволяет быстро построить модель бинарной классификации и провести визуальный анализ, однако признаки ограниченно различают нездоровые случаи. Для улучшения производительности можно добавить новые признаки или использовать более сложные модели.